

Než začneš s mnohoúhelníky a kruhem, zopakuj si obsahy čtyřúhelníků, vzorce pro kruh a úhly v mnohoúhelníku a v kružnici. Budeš je potřebovat skoro v každé úloze listu.

1. Obvody a obsahy čtyřúhelníků ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H25 Obvody a obsahy rovinných útvarů, 3.+4. H1 Útvary, shodnost, podobnost

Obvod je součet délek všech stran, obsah udává velikost plochy v jednotkách na druhou. Obdélník má obsah $a \cdot b$, rovnoběžník $a \cdot v_a$ (strana krát výška k ní), kosočtverec také polovinu součinu úhlopříček. Lichoběžník má obsah průměr základů krát výška. Chybějící výšku nebo stranu často dopočítáš Pythagorovou větou.

$$S = a \cdot v_a \text{ rovnoběžník}$$

$$S = \frac{e \cdot f}{2} \text{ kosočtverec (úhlopříčky)}$$

$$S = \frac{(a + c) \cdot v}{2} \text{ lichoběžník}$$

Příklad: Lichoběžník má základny 10 cm a 6 cm a výšku 4 cm. Vypočti jeho obsah.

$$1. S = \frac{(a + c) \cdot v}{2} = \frac{(10 + 6) \cdot 4}{2}.$$

$$2. S = \frac{64}{2} = 32 \text{ cm}^2.$$

Zkus sám:

1. Kosočtverec má úhlopříčky 6 cm a 8 cm. Vypočti jeho obsah a délku strany.
2. Obdélník má strany 12 cm a 5 cm. Vypočti obvod a délku úhlopříčky.

2. Kruh, kružnice a výseč ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H26 Kruh a kružnice

Kružnice je množina bodů ve vzdálenosti r od středu, kruh je kružnice i s vnitřkem. Obvod kruhu je $2\pi r$, obsah πr^2 ; pozor, zadán bývá i průměr $d = 2r$. Kruhoví výseč je část kruhu podle středového úhlu α , tedy $\frac{\alpha}{360^\circ}$ celého obsahu. Přesný výsledek nech jako násobek π , zaokrouhluj až na konci.

$$o = 2\pi r, \quad S = \pi r^2 \text{ kruh}$$

$$S_v = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot \pi r^2 \text{ kruhová výseč}$$

$$S = \pi(r_1^2 - r_2^2) \text{ mezikruží}$$

Příklad: Kruh má průměr 10 cm. Vypočti jeho obvod a obsah.

$$1. \text{ Poloměr } r = 5 \text{ cm.}$$

$$2. o = 2\pi \cdot 5 = 10\pi \approx 31,4 \text{ cm.}$$

$$3. S = \pi \cdot 5^2 = 25\pi \approx 78,5 \text{ cm}^2.$$

Zkus sám:

1. Kruh má obvod 12π cm. Urči jeho poloměr a obsah.
2. Vypočti obsah mezikruží s poloměry 5 cm a 3 cm.
3. Vypočti obsah výseče s poloměrem 6 cm a středovým úhlem 60° .

3. Úhly v mnohoúhelníku **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H1 Útvary, shodnost, podobnost, Začátečníci H24 Úhly a trojúhelníky

Mnohoúhelník s n vrcholy lze úhlopříčkami z jednoho vrcholu rozdělit na $n - 2$ trojúhelníků, proto je součet jeho vnitřních úhlů $(n - 2) \cdot 180^\circ$. Pravidelný mnohoúhelník má všechny strany i úhly shodné, jeho vnitřní úhel je tedy tento součet dělený n . Spojnice středu s vrcholy ho rozdělí na n shodných rovnoramenných trojúhelníků se středovým úhlem $\frac{360^\circ}{n}$.

$$(n - 2) \cdot 180^\circ \text{ součet vnitřních úhlů} \quad \frac{n(n - 3)}{2} \text{ počet úhlopříček}$$

Příklad: Urči vnitřní úhel pravidelného šestiúhelníku.

1. Součet vnitřních úhlů: $(6 - 2) \cdot 180^\circ = 720^\circ$.

2. Jeden úhel: $\frac{720^\circ}{6} = 120^\circ$.

Zkus sám:

1. Kolik je součet vnitřních úhlů osmiúhelníku?
2. Kolik úhlopříček má desetiúhelník?
3. Jaký středový úhel přísluší jedné straně pravidelného pětiúhelníku?

4. Středový a obvodový úhel, Thaletova věta **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H2 Pythagoras, Eukleides, kružnice

Středový úhel má vrchol ve středu kružnice, obvodový na kružnici; oba se „dívají“ na stejný oblouk. Obvodový úhel je vždy polovinou středového úhlu příslušného k témuž oblouku. Všechny obvodové úhly nad stejným obloukem jsou shodné. Thaletova věta je zvláštní případ: úhel nad průměrem je pravý.

$$\alpha = \frac{\omega}{2} \text{ obvodový úhel} = \text{polovina středového}$$

Příklad: Středový úhel příslušný k oblouku AB měří 100° . Kolik měří obvodový úhel nad týmž obloukem?

1. Obvodový úhel je polovinou středového.

2. $\frac{100^\circ}{2} = 50^\circ$.

Zkus sám:

1. Obvodový úhel měří 35° . Kolik měří středový úhel k témuž oblouku?
2. Bod C leží na kružnici s průměrem $|AB| = 10$ cm a $|AC| = 6$ cm. Vypočti $|BC|$.

Kde se to doučit

- **Matweb.cz – Kružnice** – Kružnice a kruh: základní pojmy, tětiva, tečna, obvod a obsah.
<https://www.matweb.cz/kruznice/>
- **Umíme matematiku – Obsah kruhu a výseče** – Výpočty obsahu kruhu a kruhové výseče. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-obsah-vysec-kruh>
- **Umíme matematiku – Úhly v kružnici** – Středové a obvodové úhly a Thaletova věta s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-uhly-kruznice>

Výsledky ke kontrole

- **1. Obvody a obsahy čtyřúhelníků:** 1) $S = 24 \text{ cm}^2$, strana 5 cm; 2) $o = 34$ cm, úhlopříčka 13 cm
- **2. Kruh, kružnice a výseč:** 1) $r = 6$ cm, $S = 36\pi \text{ cm}^2$; 2) $16\pi \approx 50,3 \text{ cm}^2$; 3) $6\pi \approx 18,8 \text{ cm}^2$
- **3. Úhly v mnohoúhelníku:** 1) 1080° ; 2) 35° ; 3) 72°
- **4. Středový a obvodový úhel, Thaletova věta:** 1) 70° ; 2) 8 cm (úhel při C je pravý)